

DOCENTES SERIALES

Fundamentos de la Computación desde la Lente de Black Mirror

AUTOR / ALUMNO

Ariel Bulacio

DOCENTE A CARGO

Profesora Mónica Delia Bardi

ASIGNATURA DESTINATARIA

Fundamentos de la Computación

ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN

Modelos y Técnicas de la Comunicación

CARRERA DE FORMACIÓN

Profesorado en Docencia Superior

PÚBLICO OBJETIVO (ALUMNOS)

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

PASO 1: DELIMITACIÓN Y ENCUADRE NARRATIVO

1. Problemática a resolver en la Educación Superior

La enseñanza de asignaturas troncales y técnicas como "**Fundamentos de la Computación**" en carreras de tecnología (como la Tecnicatura en Desarrollo de Software) suele sufrir de un enfoque excesivamente técnico-instrumental y de una "secuencia progresiva lineal" tradicional (Litwin, 2000).

Los conceptos de hardware, representación de datos y arquitectura de sistemas se enseñan aislados de su impacto ético y social. Se requiere un hackeo curricular que inserte la dimensión crítica, comunicacional y humana en la computación técnica, permitiendo a los futuros desarrolladores comprender la responsabilidad social de sus implementaciones.

2. Ficha Técnica del Seminario

- **Nombre del Taller / Seminario:** "Docentes Seriales: Fundamentos de la Computación desde la Lente de Black Mirror"
- **Duración Curricular:** 4 clases de taller en modalidad presencial e híbrida.
- **Enfoque Didáctico:** Aprendizaje basado en problemas, análisis de casos audiovisuales y simulación interactiva de sistemas.

3. Elección de la Serie: Black Mirror (Netflix)

La elección de esta serie como eje vertebrador didáctico se fundamenta en tres características estéticas y narrativas clave:

1. **Extrapolación de Distopías Cercanas:** Toma tecnologías actuales (redes sociales, IoT, IA, cookies) y las proyecta en un futuro inmediato donde la ética del programador se desdibuja, sirviendo como el "caso de estudio" perfecto para la reflexión crítica (Bitonte & Landeau, 2025).
2. **Estructura Antológica Autónoma:** Cada capítulo funciona como una obra independiente con su propio ecosistema de reglas, lo que permite recortar temáticas y aplicarlas directamente a unidades específicas de la materia de forma no secuencial.
3. **Focalización Dramática de la Tecnología:** La serie no se centra en explicar el hardware en sí, sino en cómo el diseño y el código de dicho hardware modifican la comunicación, la subjetividad y el comportamiento de los sujetos en el entorno posdigital (Maggio, 2022).

PASO 2: DESARROLLO CURRICULAR DE LAS 4 CLASES

Clase 1: La Arquitectura del Control

White Christmas (S02E04)

Modelo Von Neumann & CPU — Ciclos de Instrucción y Privilegios

CONTENIDO TÉCNICO:

Modelo de Arquitectura de Von Neumann, CPU, ciclos de instrucción computacional (Fetch-Decode-Execute) y jerarquía de modos de operación del procesador (Modo Usuario vs. Modo Kernel).

ANÁLISIS NARRATIVO:

Análisis del dispositivo "Cookie" (clones de consciencia digital encapsulados) como metáfora arquitectónica del control de subprocesos, asignación de tiempo de reloj (System Clock) y gestión de privilegios del sistema operativo.

Vínculo Curricular con la Computación:

En "White Christmas", la consciencia clonada (Cookie) corre como un proceso virtual aislado dentro de una carcasa de hardware. El programador manipula el tiempo del sistema acelerándolo artificialmente, lo que representa alegóricamente el Reloj del Sistema de una CPU. Según la Unidad 1 del programa de Fundamentos de Computación, la CPU ejecuta el ciclo Fetch-Decode-Execute. La Cookie carece de privilegios sobre el entorno (modo Kernel), limitándose a ejecutar tareas de usuario sin soberanía. Esto ilustra magistralmente el control arquitectónico y hegemónico del Hardware sobre el Software.

Clase 2: Datos, Algoritmos y Burbujas

Nosedive (S03E01)

Lógica Digital y Algoritmos Sociales — Cuantificación y Sesgos

CONTENIDO TÉCNICO:

Representación digital de la información, sistemas binarios, lógica booleana condicional, sesgos algorítmicos y generación de burbujas de filtro sociales.

ANÁLISIS NARRATIVO:

Evaluación de una sociedad donde las relaciones humanas y los estatus socioeconómicos están regidos por calificaciones binarias y ponderaciones algorítmicas de reputación en tiempo real.

Vínculo Curricular con la Computación:

El episodio "Nosedive" presenta una sociedad cuantificada donde el valor humano se reduce a un número decimal de coma flotante. Este sistema procesa lógica booleana condicional para asignar privilegios de acceso (Si calificación $< X$ ENTONCES denegar servicio). Abordando la Unidad 3 (Representación de Datos y Lógica Digital), la serie nos permite evaluar críticamente cómo la codificación booleana y las fórmulas algorítmicas influyen directamente en la creación de "burbujas de filtro", demostrando que el diseño matemático de un algoritmo nunca es neutral, sino que produce estratificación, sesgo y exclusión social.

Clase 3: Ciberseguridad y el Alma Digital

Shut Up and Dance (S03E03)

Sistemas Operativos y la Tríada CIA — Auditoría de Seguridad

CONTENIDO TÉCNICO:

Fundamentos de Ciberseguridad, privacidad, amenazas de red, vulnerabilidades de sistemas, malware, troyanos y la Tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

ANÁLISIS NARRATIVO:

Estudio de las consecuencias sistémicas y humanas devastadoras producidas por la pérdida absoluta de Confidencialidad a través de intrusiones con troyanos de acceso remoto (RAT) y chantaje digital.

Vínculo Curricular con la Computación:

En "Shut Up and Dance", evidenciamos el colapso absoluto del pilar de Confidencialidad en la Tríada CIA, concepto central de la Unidad 4 de la materia. Un malware exfiltra los archivos privados de las víctimas a un servidor externo de comando y control. Esta vulnerabilidad permite que atacantes anónimos extorsionen a los usuarios mediante ingeniería social. El episodio funciona como caso de estudio primordial para debatir la responsabilidad ética del profesional en ciberseguridad y sistemas, y la importancia crítica de blindar la protección de datos en entornos altamente interconectados.

Clase 4: Ética en la Era Posdigital

Joan Is Awful (S06E01)

IA Generativa & Contratos Digitales — Soberanía del Usuario

CONTENIDO TÉCNICO:

Ecosistemas de software, automatización avanzada, Inteligencia Artificial generativa, términos y condiciones de servicio (ToS), contratos digitales y soberanía tecnológica.

ANÁLISIS NARRATIVO:

Análisis de la expropiación de derechos de imagen e identidad en plataformas de streaming automatizadas mediante supercomputación cuántica y cláusulas contractuales abusivas.

Vínculo Curricular con la Computación:

La protagonista de "Joan Is Awful" cede sin saberlo su identidad digital al aceptar los Términos de Servicio (ToS) abusivos de una plataforma de entretenimiento. Una supercomputadora procesa su vida cotidiana en tiempo real utilizando Inteligencia Artificial generativa para renderizar una serie sobre ella. Esto conecta con la Unidad 2 (El rol del Software y Cultura Digital). La narrativa ilustra cómo las licencias de software propietario y las interfaces legales opacas pueden despojar al usuario de su soberanía tecnológica, planteando un debate ético urgente sobre los límites legales de la IA y el código automatizado.

PASO 3: PROPUESTA DE DISEÑO DIDÁCTICO Y REFLEXIÓN

a. Resumen y Metodología de Diseño

El seminario se estructura como una **"didáctica en vivo"** (Maggio), implementando recorridos no lineales mediante el análisis y hackeo pedagógico de episodios de Black Mirror.

En lugar de iniciar con la exposición teórica formal de la arquitectura de computadoras o la matemática booleana, cada clase comienza con un *"flashforward"* (proyección de un dilema ético y técnico del capítulo) que fuerza a los estudiantes a investigar los fundamentos computacionales que hacen posible dicho escenario, para luego plantear "soluciones de ingeniería o refactorización de código" que mitiguen el problema.

La evaluación deja de ser una instancia sumativa tradicional de memorización y se transforma en la producción colaborativa en la nube de un **"Manifiesto Ético de Diseño y Arquitectura de Software"**, complementado con prácticas en simuladores de lógica y seguridad áulicos.

b. Esquema Funcional del Recorrido Didáctico

```
[CLASE 1: WHITE CHRISTMAS] —> Análisis del Kernel, Reloj de CPU y Consciencia Vir  
|  
[CLASE 2: NOSEDIVE]           —> Simulación de Ponderación Algorítmica y Sesgo Boole  
|  
[CLASE 3: SHUT UP & DANCE] —> Auditoría de Seguridad basada en la Tríada CIA  
|  
[CLASE 4: JOAN IS AWFUL]     —> Mesa Redonda sobre Ética, IA Generativa y Licencias
```

c. Reflexión Final del Autor

"El desarrollo de esta propuesta didáctica permitió romper la dicotomía tradicional entre lo puramente técnico y lo humanístico. Entender que la configuración de la CPU, los privilegios del kernel o la estructura de un algoritmo no son decisiones neutrales, sino actos de comunicación política e institucional, redefine por completo el rol del docente en carreras tecnológicas. Las series de ficción científica actúan aquí no como meros pasatiempos de entretenimiento, sino como auténticos simuladores conceptuales complejos que permiten 'ensayar' la futura performance moral y profesional del egresado técnico frente a los dilemas del mundo real."